

TRABALHO FINAL – parte 2: implementação do analisador léxico

Implementar o **analisador léxico** de forma que identifique, nos programas escritos na linguagem 2026.2, os *tokens* corretos, levando em consideração as especificações/correções feitas no trabalho nº1, assim como as palavras reservadas e os símbolos especiais relacionados a seguir. Deve-se implementar também **tratamento de erros** léxicos, quais sejam: símbolos que não fazem parte da linguagem em questão, bem como sequências de símbolos que não obedecem às regras de formação dos *tokens* especificados.

O analisador léxico (para Windows 8 ou superior) deve ser implementado em Java, conforme especificado abaixo. Na implementação do analisador léxico deve ser utilizado o GALS, ferramenta para geração de analisadores léxicos e sintáticos.

<i>entrada</i>	– A entrada para o analisador léxico é um conjunto de caracteres, isto é, o programa fonte do editor do compilador.
<i>saída</i>	– Caso o botão compilar seja pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), a ação deve ser: executar a análise léxica do programa fonte e apresentar a saída. Um programa pode ser compilado com sucesso ou apresentar erros. Em cada uma das situações a saída deve ser: <u>1ª situação</u>: programa compilado com sucesso ✓ apagar o conteúdo da área reservada para mensagens; ✓ apresentar a lista de tokens, na área reservada para mensagens, contendo, para cada <i>token</i> reconhecido, a <u>linha</u> onde se encontra, a sua <u>classe</u> (por <u>extenso</u>) e o lexema, nessa ordem, conforme exemplo; ✓ apresentar a mensagem (<i>programa compilado com sucesso</i>), na área reservada para mensagens, indicando que o programa não apresenta erros. As <u>classes</u> possíveis para os <i>tokens</i> são: símbolo especial, palavra reservada, identificador (de <code>int</code>, de <code>float</code>, de <code>string</code>, de <code>bool</code> – todos classificados como “identificador”), <code>constante_int</code>, <code>constante_float</code> e <code>constante_string</code>. <u>2ª situação</u>: programa apresenta erros ✓ apagar o conteúdo da área reservada para mensagens; ✓ apresentar a mensagem, na área reservada para mensagens, indicando que o programa apresenta erro. Neste caso, indicar a <u>linha</u> onde ocorreu o erro e a <u>descrição</u> do erro, emitindo uma mensagem adequada, conforme relacionado abaixo: • para símbolo inválido – apresentar: a mensagem (<i>símbolo inválido</i>), a linha onde ocorreu o erro e o símbolo não reconhecido; • para palavra reservada inválida – apresentar: a mensagem (<i>palavra reservada inválida</i>), a linha onde ocorreu o erro e a palavra não reconhecida; • para identificador inválido – apresentar: a mensagem (<i>identificador inválido</i>) e a linha onde ocorreu o erro; • constante <code>string</code> inválida – apresentar: a mensagem (<i>constante_string inválida</i>) e a linha onde ocorreu o erro; • para comentário de inválido – apresentar: a mensagem (<i>comentário inválido ou não finalizado</i>) e a linha onde ocorreu o erro, sendo que, nesse caso, deve ser apresentada a linha onde <u>inicia</u> o comentário. As mensagens geradas pelo GALS devem ser alteradas conforme as orientações dadas em aula.

OBSERVAÇÕES:

- As palavras reservadas da linguagem 2026.2 são: `and` `false` `if` `in` `isFalseDo` `isTrueDo` `module` `not` `or` `out` `true` `while`. As palavras reservadas devem ser definidas como casos especiais de `palavra_reservada` (ou outro nome) conforme especificado pela equipe no trabalho nº1. Sequências de símbolos que seguem o padrão de formação das palavras reservadas, mas são diferentes das relacionadas nesse item, constituem erro léxico.
- Os símbolos especiais da linguagem 2026.2 são: `,` `:` `;` `[` `]` `(` `)` `{` `}` `+` `-` `*` `/` `<-` `=` `<>` `<` `>`. Símbolos diferentes dos relacionados nesse item constituem erro léxico.
- Os comentários de bloco e os caracteres de formatação (espaços em branco, quebra de linha, tabulação) devem ser reconhecidos, porém ignorados. Ou seja, não devem ser apresentados como saída do analisador léxico. Isso deve ser especificado no GALS, no arquivo com as especificações léxicas (arquivo **.gals**). Comentários que não seguem o padrão de formação especificado no trabalho nº1 devem ser diagnosticados como erro léxico.
- As **mensagens de erro** devem ser conforme exemplos abaixo:
 - linha 1: @ símbolo inválido
 - linha 1: `iftruedo` palavra reservada inválida
 - linha 1: identificador inválido
 - linha 1: `constante_string` inválida
 - linha 1: comentário inválido ou não finalizado

No primeiro exemplo, o símbolo `@` não é um símbolo especial da linguagem, portanto caracteriza um erro léxico e deve ser apresentado na mensagem de erro, juntamente com a linha onde o erro foi detectado. No segundo exemplo, a palavra `iftruedo` não é uma palavra reservada da linguagem, deve ser apresentada na mensagem de erro, juntamente com a linha onde o erro foi detectado. Nos demais exemplos, deve ser apresentada a mensagem de erro, juntamente com a linha onde o erro foi detectado. Ou seja, a sequência não reconhecida não deve ser apresentada na mensagem de erro.

- As especificações feitas no trabalho nº1 (e já corrigidas) devem usadas para implementação do analisador léxico. Observa-se que: (1) as especificações feitas no trabalho nº1 devem ser adaptadas à notação do GALS; (2) o analisador léxico desenvolvido usando especificações diferentes daquelas elaboradas pela equipe no trabalho nº1 (com as devidas adaptações) receberá nota 0.0 (zero); (3) o trabalho nº1 deve ser devolvido para professora na aula de 03/09, caso contrário, o analisador léxico receberá nota 0.0 (zero).
- A implementação do analisador léxico, bem como da interface do compilador, deve ser disponibilizada no **AVA**, na tarefa “**parte 2 - analisador léxico**”. Deve ser disponibilizado **um arquivo compactado** (com o nome: `lexico`, seguido do número da equipe) contendo: o projeto completo, incluindo **código fonte**, **arquivo .jar**, **arquivo com as especificações léxicas** (arquivo **.gals**) e demais recursos. Basta um integrante da equipe postar o trabalho. **Caso não sejam postados todos os arquivos solicitados ou não seja possível rodar o arquivo .jar, será atribuída nota 0.0 (zero) ao analisador léxico.**
- Na avaliação do analisador léxico serão levadas em consideração: a correta adaptação dos *tokens*, definidos no trabalho no.1, à notação do GALS; a qualidade das mensagens de erro, conforme descrito acima.

DATA: entregar o trabalho até às 23h do dia 21/09/2026. **Só serão aceitas entregas via AVA até data e hora determinadas.**

EXEMPLOS DE ENTRADA / SAÍDA

EXEMPLO 1: sem erro léxico

ENTRADA		SAÍDA (na área de mensagens)		
linha		linha	classe	lexema
1:	#	6	palavra reservada	in
2:	isso é um comentário de bloco	6	identificador	i_area
3:	especificado pela professora	6	símbolo especial	(
4:	#	8	constante_float	1,00
5:				
6:	in i_area (			
7:				
8:	1,00			
			programa compilado com sucesso	

EXEMPLO 2: com erro léxico

ENTRADA		SAÍDA (na área de mensagens)		
linha		linha 6: @ símbolo inválido		
1:	#			
2:	isso é um comentário de bloco			
3:	especificado pela professora			
4:	#			
5:				
6:	in i_area (@			
7:				
8:	1,00			